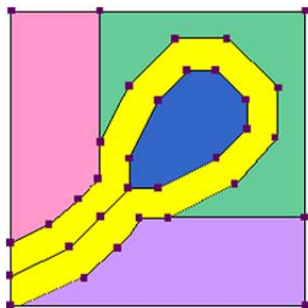


Računarska grafika

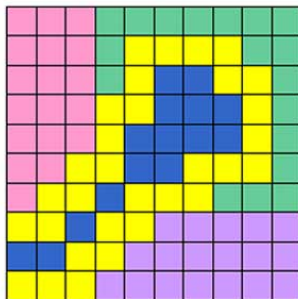
Rasterizacija

Vesna Marinković

Vektorski i rasterski sistemi



Vector



Raster

Vektorska grafika (eps, svg, ai, drw, ps, cdr, ...)

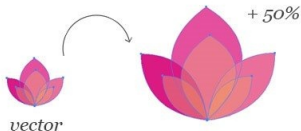
- Slika je predstavljena kao **kolekcija geometrijskih figura** (tačke, prave, krive, putanje, ...)
- Za svaku figuru čuva se njen **matematički opis** i parametri (koordinate ključnih tačaka, dimenzija, boja, položaj na slici, ...)

```
<svg width="100"  
height="100">  
  <circle cx="50" cy="50"  
r="40" stroke="green" stroke-  
width="4" fill="yellow" />  
</svg>
```



Vektorska grafika

- Memorija koju slika zauzima zavisi od njenog sadržaja, često je manja od rasterske slike
- Skaliranje vektorske slike je jednostavno i sa savršenom preciznošću
- Vektorska grafika se koristi za fontove, logotipove, štampani materijal velikog formata, slike koje sadrže tekst, ...
- Nije pogodna za predstavljanje fotografija ili fotorealističnih slika
- Za obradu vektorskih slika potreban je poseban softver



Osnovni pojmovi rasterske grafike

- Slika je predstavljena kao matrica piksela
- **Piksel** – najmanji grafički element rasterske slike sa pridruženim vrednostima intenziteta/boje/transparentnosti/dubine. . .
- **Bitska dubina (dubina boje)** – broj bitova N za predstavljanje piksela
- Svaki piksel ima jednu od 2^N vrednosti

1 bit (binary)



2 bits



4 bits



8 bits

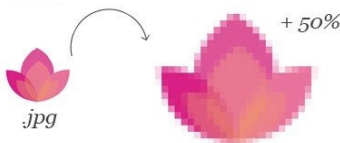


16 bits



Rasterska grafika (jpg, png, gif, bmp, tiff, psd, ...)

- Memorija koju slika zauzima zavisi od rezolucije i bitske dubine
- Problemi pri skaliranju slike (nazubljenost, zamućenost)
- Koristi se za fotografije, u veb dizajnu, ...



- Slika se može kompresovati da bi se smanjila veličina datoteke
 - kompresija sa gubicima (*lossy*)
 - kompresija bez gubitaka (*lossless*)

JPEG vs. PNG vs. GIF

- JPEG (Joint Photographic Expert Group)
 - Podržava 24-bitne boje
 - Dobar izbor za slike visoke rezolucije bez teksta
 - Koristi kompresiju sa gubicima
 - Ne podržava transparentnu pozadinu
(slike su uvek pravougaonog formata sa punom pozadinom)
 - Manja veličina datoteke (u odnosu na PNG) za sličan kvalitet slike
- PNG (Portable Network Graphic)
 - Podržava 24-bitne boje
 - Koristi kompresiju bez gubitaka
 - Veličina datoteke slika u visokoj rezoluciji je velika
 - Podržava transparentnu pozadinu (pogodna za logoe)
- GIF (Graphics Interchange Format)
 - Podržava samo 8-bitne boje
 - Osnovna prednost u odnosu na JPEG i PNG je da kompresuje digitalne slike u manje datoteke (smanjivanjem broja boja)
 - Podržava transparentnost i kratke animacije male veličine

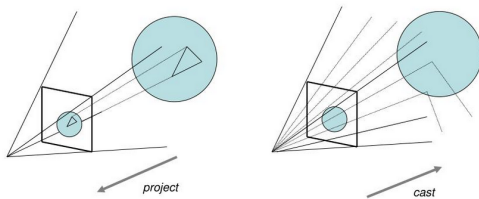
Dve tehnike prikazivanja objekata na ekranu

● Rasterizacija

- elementi scene se projektuju ka kameri
- **za svaku primitivu** (npr. trougao) utvrditi koje piksele treba osvetliti
- efikasna (moguće je prikazati milijarde trouglova u sekundi)
- teže je postići fotorealizam

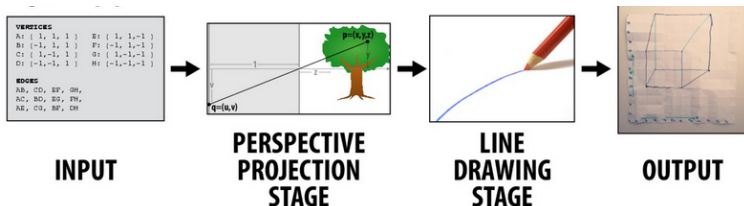
● Tehnika praćenja zraka (eng. ray tracing)

- zraci se iz kamere puštaju ka sceni
- **za svaki piksel** utvrditi koje primitive se vide kroz taj piksel
- u opštem slučaju je sporija
- lakše je postići fotorealizam



Protočna obrada za generisanje slike 3D objekta

- Proces generisanja slike možemo videti kao **protočnu obradu**
 - ulaz** – slika koju želimo da nacrtamo
 - niz etapa** – niz transformacija koje ulaz transformišu u izlaz
 - izlaz** – finalna slika
- Primer protočne obrade sa prethodnog časa



Veliki deo slajdova je preuzet sa kursa Univerziteta Carnegie Mellone

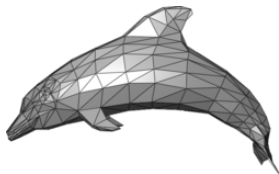
Protočna obrada za proces rasterizacije

- Generisanje slika u realnom vremenu se zasniva na rasterizaciji
 - **ulaz** – 3D primitive (suštinski trouglovi)
 - **izlaz** – rasterska slika (za svaki piksel njegova boja, potencijalno dubina, transparentnost, ...)



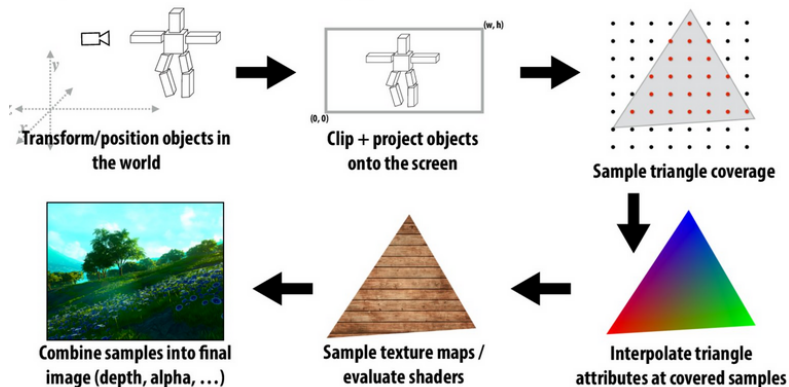
- **Naš cilj: razumevanje** svih etapa u grafičkoj protočnoj obradi

Zašto baš trouglovi kao primitive?



- Najjednostavnija geometrijska figura koja ima površinu
- Proizvoljnu figuru je moguće dovoljno dobro aproksimirati trouglovima
- Uvek leže u ravni, normala je dobro definisana u 3D
- Vrednosti u temenima se lako interpolišu u tačkama u unutrašnjosti
- Kada sve svedemo na trouglove, možemo se fokusirati na razvoj optimizovane **protočne obrade trouglova**

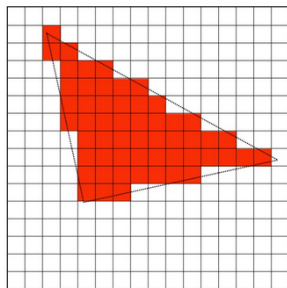
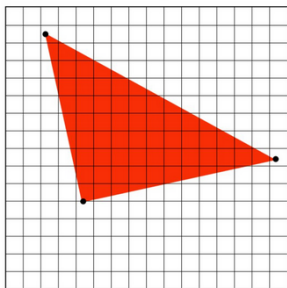
Skica protočne obrade kod rasterizacije



- Odgovara standardnoj grafičkoj obradi (OpenGL, Direct3D)

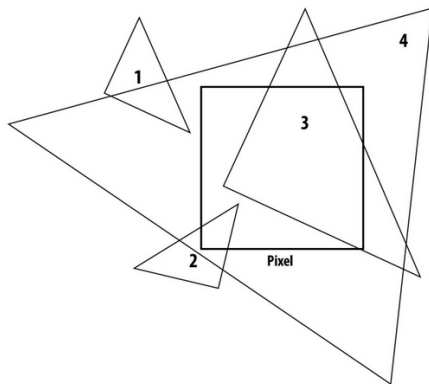
Računanje prekrivenosti trouglom

- **Pitanje:** koje piksele trougao prekriva?
- **Ulaz:** projektovane pozicije temena trougla P_0, P_1, P_2
- **Izlaz:** skup piksela prekrivenih trouglom



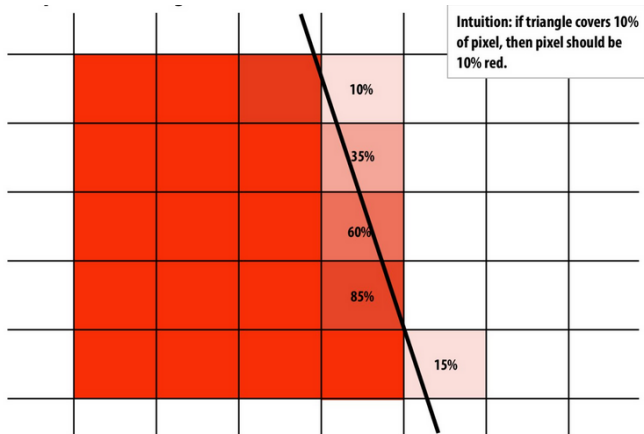
Šta tačno znači da je piksel prekriven trouglom?

- **Pitanje:** koji od trouglova 1, 2, 3 i 4 prekrivaju dati piksel?



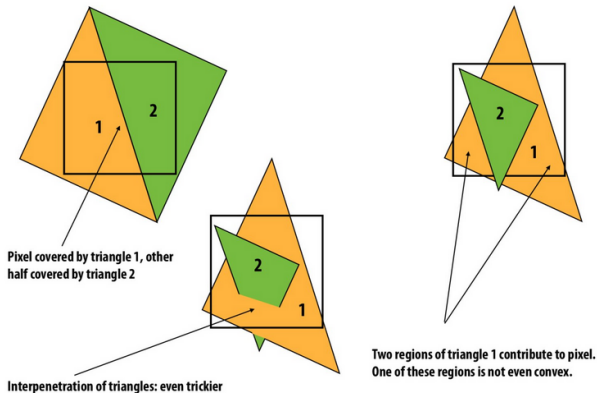
Šta tačno znači da je piksel prekriven trouglom?

- Jedna mogućnost: izračunati procenat površine piksela prekrivene trouglom i obojiti piksel nijansom koja odgovara tom procentu



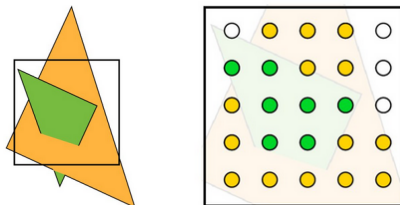
Šta tačno znači da je piksel prekriven trouglom?

- Prekrivenost postaje problematična kada razmatramo više trouglova
- Računanje procenta pokrivenosti može biti veoma zahtevno



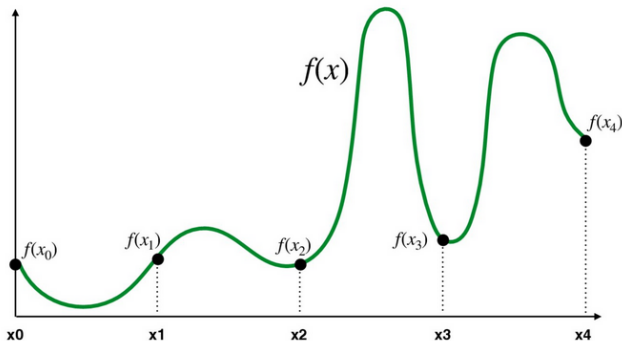
Prekrivenost putem uzorkovanja

- Realistične scene mogu biti jako složene
- Izračunavanje tačne vrednosti prekrivenosti nije praktično
- Razmatraćemo prekrivenost kao **problem uzorkovanja**
- Sa dovoljnim brojem tačaka i pametnim izborom tačaka u kojima vršimo uzorkovanje, možemo dobiti dobru procenu prekrivenosti



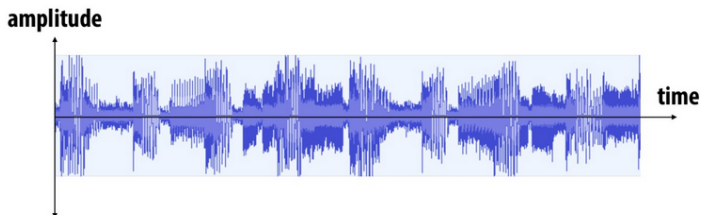
Uzorkovanje u 1D

- Razmotrimo 1D signal
- Signal je funkcija koja varira u vremenu ili prostoru
- **Uzorkovanje** (eng. sampling) podrazumeva merenje vrednosti signala



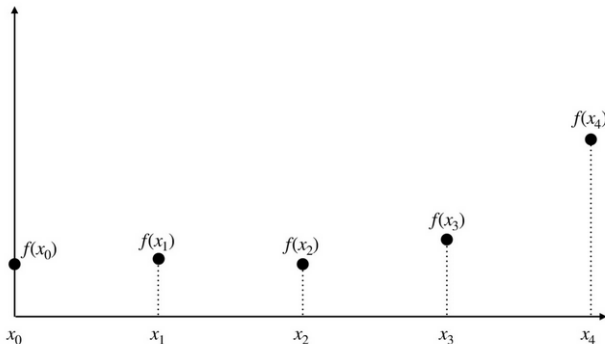
Primer: Audio fajl

- Čuva uzorke 1D signala
- Najčešće se uzorkuje 44.100 puta u sekundi, tj. na 44.1KHz



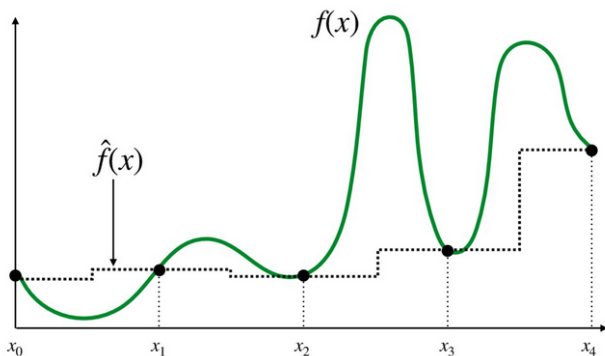
Rekonstrukcija u 1D

- Proces inverzan uzorkovanju je **rekonstrukcija**
- Za dati skup uzoraka, kako rekonstruisati originalni signal $f(x)$?



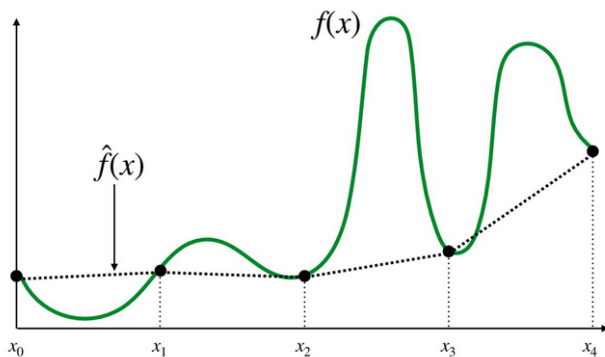
Deo-po-deo konstantna aproksimacija

- $\hat{f}(x)$ - vrednost u tački uzorkovanja koja je najbliža tački x



Deo-po-deo linearna aproksimacija

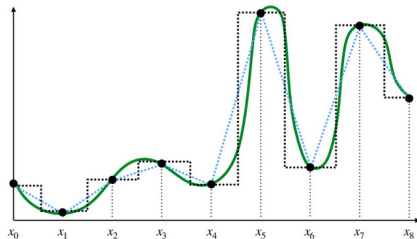
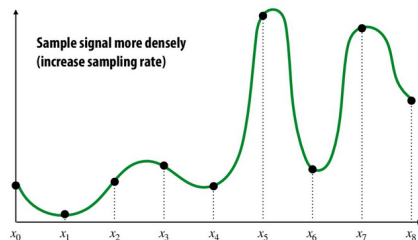
- $\hat{f}(x)$ - linearna interpolacija između vrednosti dve najbliže tačke uzorkovanja



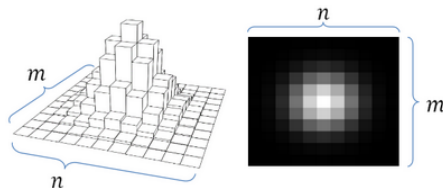
Kako preciznije predstaviti signal?

Kako preciznije predstaviti signal?

- Gušće uzorkovati signal (povećati učestalost uzorkovanja)

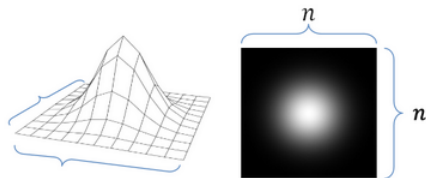


Slike kao diskretni signali



- Na slike smo navikli da gledamo kao na niz piksela – **diskretni signal**
- Diskretni signali su funkcije $\mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, jedna vrednost za jedan par celobrojnih koordinata (i, j)
- Čuvaju se kao niz u memoriji

Slike kao neprekidni signali



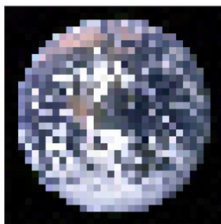
- Svaka slika počinje svoj život kao **neprekidni signal**
- Svetlost koja ulazi u kameru je neprekidni signal u ravni 2D slike
- Uzorkovanje predstavlja transformisanje neprekidnog signala u diskretan: fotografisanjem, skeniranjem slike, ...
- Vrednosti koje se čuvaju u diskretnim pikselima slike su uzorci originalnog signala

Uzorkovanje i rekonstrukcija u 2D

- Stvari se odvijaju slično i u 2D
- Vršiti se uzorkovanje vrednosti boje ili intenziteta na skupu tačaka
- Primenujemo interpolacioni/rekonstrukcijski filter da bismo aproksimirali sliku



original



**piecewise constant
("nearest neighbor")**

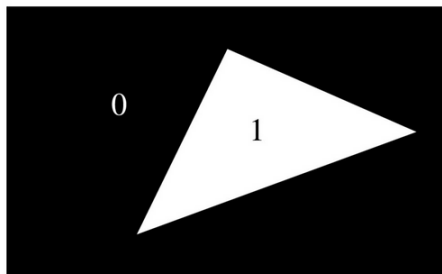


piecewise *bi*-linear

Rasterizacija kao problem uzorkovanja

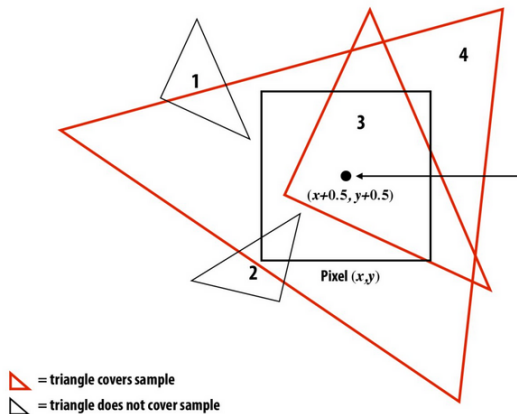
- Koju funkciju treba uzorkovati u slučaju rasterizacije?

$$\textit{prekrivenost}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{tačka } (x, y) \text{ pripada trouglu} \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$



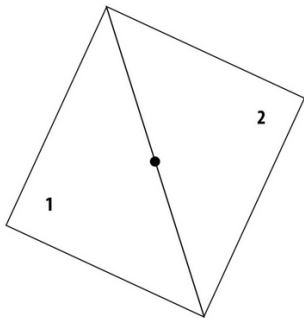
Uzorkovanje funkcije prekrivenosti

- Jednostavna varijanta rasterizacije se oslanja na uzorkovanje funkcije prekrivenosti
- Kao tačku u kojoj vršimo uzorkovanje biramo centar piksela



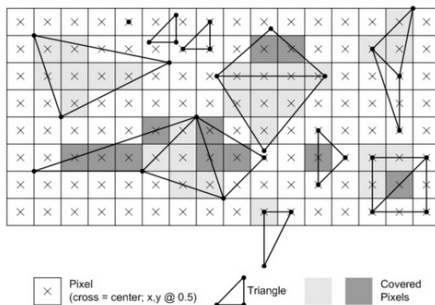
Granični slučajevi

- Da li je data tačka uzorkovanja prekrivena prvim trouglom?
- Da li je data tačka uzorkovanja prekrivena drugim trouglom?
- Da li je data tačka uzorkovanja prekrivena sa oba trougla?

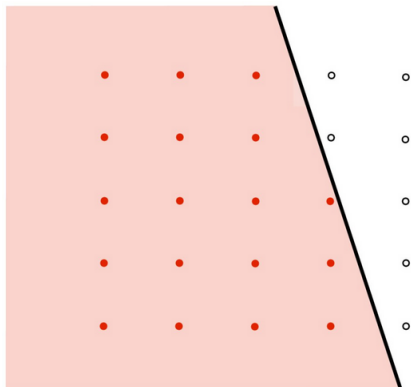


Kako razrešiti prethodni problem?

- Kada se tačka uzorkovanja nalazi na samoj ivici trougla, klasifikuje se kao unutrašnja ako je u pitanju gornja ivica ili leva ivica
 - gornja ivica – horizontalna ivica koja je iznad ostalih ivica
 - leva ivica – ivica koja nije horizontalna i koja je sa leve strane trougla (trougao može imati dve leve stranice)

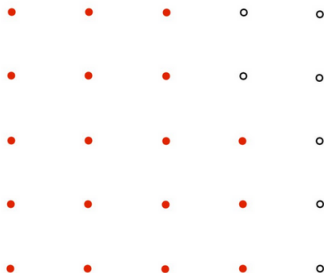


Rezultat uzorkovanja prekrivenosti trougla

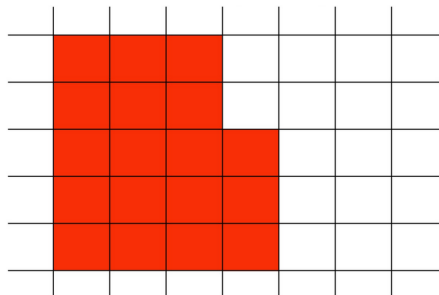
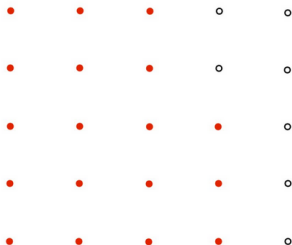


Rezultat uzorkovanja prekrivenosti trougla

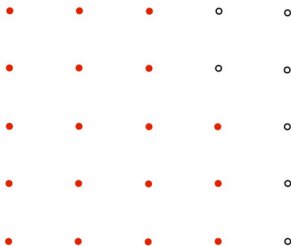
- Kako uzorkovani signal prikazati na ekranu?



Aproksimacija prikaza uzoraka slike na ekranu

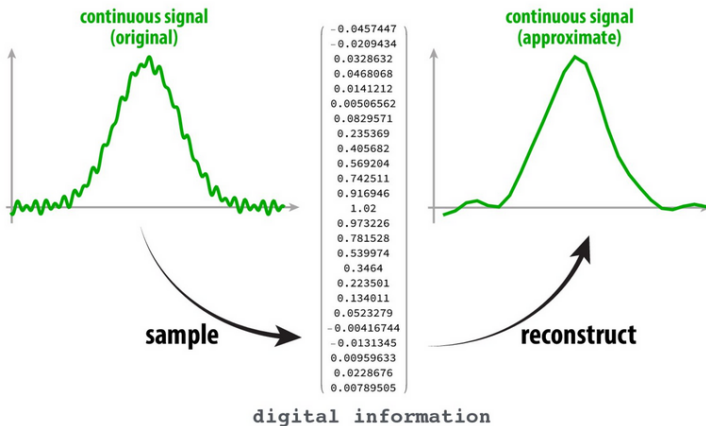


Prikaz stvarnog signala prekrivenosti trougla



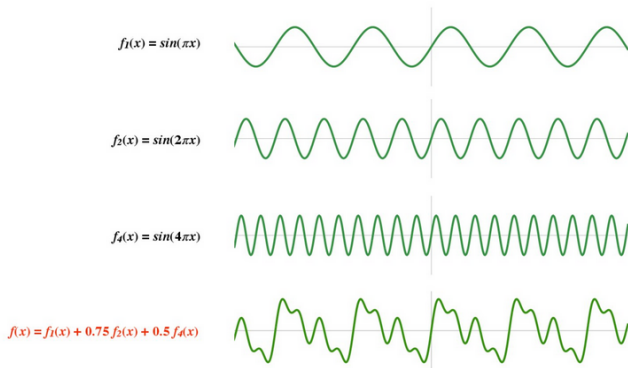
Uzorkovanje i rekonstrukcija signala

- **Cilj:** reprodukovati originalni signal što preciznije moguće



Dekomponovanje 1D signala na frekvencije

- 1D signal se može izraziti kao superpozicija (suma) različitih frekvencija (tj. sinusnih talasa određene frekvencije)
- Sinusni talas je određen amplitudom, frekvencijom i fazom (ofsetom)
- Visoka frekvencija odgovara brzoj promeni, a niska sporij promeni



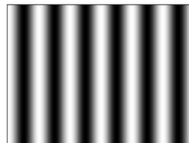
Sinusni talas u 2D

- Maksimalnu pozitivnu amplitudu označimo belom bojom, a maksimalnu negativnu crnom

Low Frequency



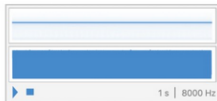
Higher Frequency



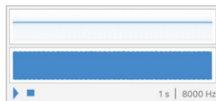
Aliasing u audio snimku

- Konstantan ton se može dobiti sviranjem sinusoide frekvencije ω

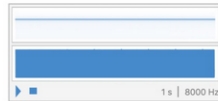
Play[Sin[4000 t], {t, 0, 1}]



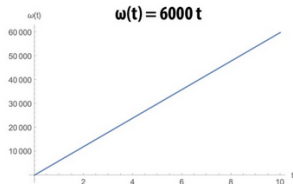
Play[Sin[5000 t], {t, 0, 1}]



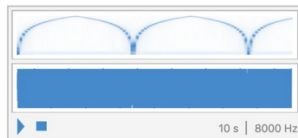
Play[Sin[6000 t], {t, 0, 1}]



- Online generator tonova: <https://www.szynalski.com/tone-generator/>
- Šta će se dogoditi ako povećavamo vrednost ω tokom vremena?



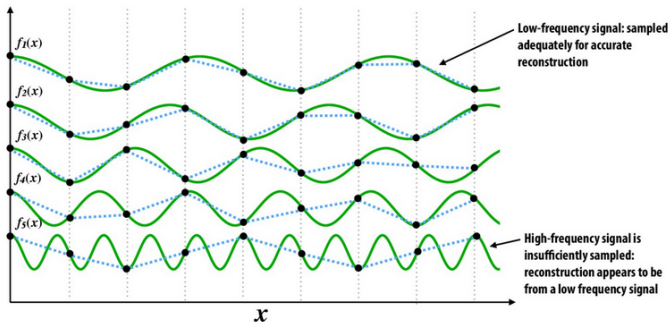
Play[Sin[ω t], {t, 0, 10}]



- Zašto se to dogodilo?

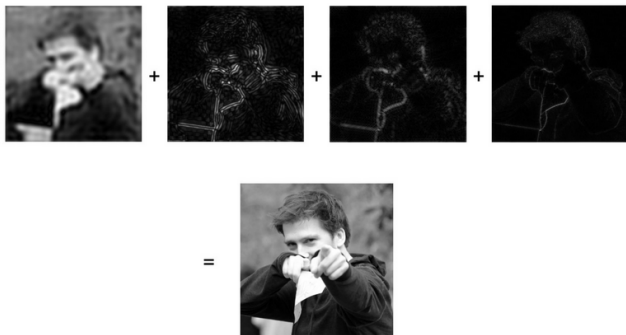
Aliasing u 1D signalu

- Nedovoljno uzorkovanje signala visoke frekvencije rezultuje aliasingom
- Aliasing – visoke frekvencije u originalnom signalu deluju kao niske frekvencije nakon rekonstrukcije



Dekomponovanje slike na frekvencije

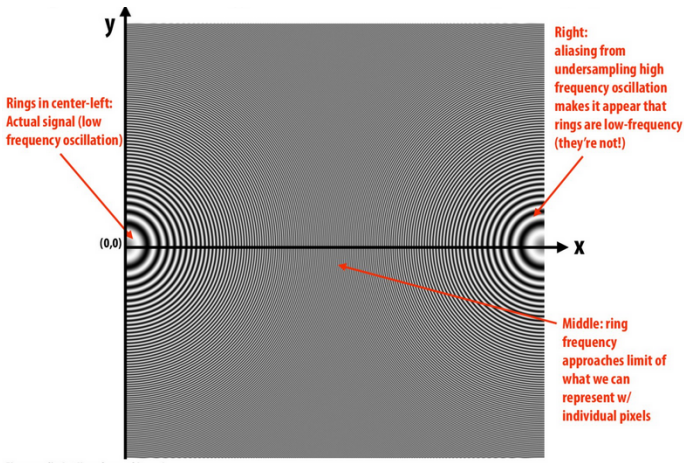
- I slike je moguće dekomponovati u “frekvencije”
- Frekvencija na slici odgovara brzini promene vrednosti intenziteta
- Dekomponujemo sliku na sumu njenih “frekvencija”



- Aliasing – ako slika sadrži visoke frekvencije, a imamo grubu mrežu piksela, nije moguće verno preneti signal

Prostorni aliasing

- Razmotrimo funkciju $\sin(x^2 + y^2)$



Temporalni aliasing efekt

- Nekad na filmu deluje da se gume automobila okreću unazad
- Ovaj efekt naziva se **temporalni aliasing**
- Ilustracija ovog efekta:

<https://www.youtube.com/watch?v=GuKFup1lGc4&t=15s>

Najkvist-Šenonova teorema

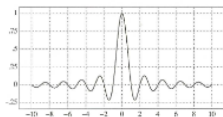
- Razmotrimo signal ograničenog opsega koji nema frekvencije više od nekog praga ω_0
 - primer u 1D: audio-signal iz koga su uklonjene visoke frekvencije
 - primer u 2D: zamućena slika sa nekog od prethodnih slajdova



- Ako signal nema frekvencije više od ω_0 , on se može **savršeno rekonstruisati** ako se uzorkuje sa učestanošću dvostruko većom od najviše frekvencije ω_0 , korišćenjem funkcije $\text{sinc}(x)$

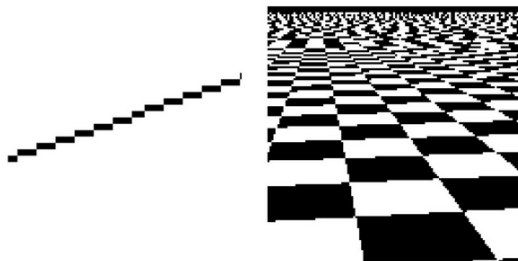
Prefilterovanje

- Da li možemo uzorkovati sa višom frekvencijom?
 - nije uvek moguće
 - u realnom svetu duži imaju beskonačno visoke frekvencije, ne možemo uzorkovati na dovoljno visokoj frekvenciji
- Koristimo prefilterovanje da se ograniči signal
 - filterovanjem se slika zamućuje
 - prihvatamo zamućenost umesto aliasing efekta
- Umesto deo-po-deo konstantne ili deo-po-deo linearne interpolacije koristi se tzv. **sinc filter**: $\text{sinc}(x) = \frac{1}{\pi x} \sin(\pi x)$



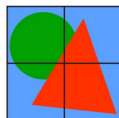
Aliasing efekat na slikama

- Nesavršeno uzorkovanje + nesavršena rekonstrukcija vodi neprirodnim pojavama na slikama
 - nazubljene linije
 - svetlucanje na slikama kada se animiraju
 - Moire uzorak na oblastima slike koje imaju visoku frekvenciju



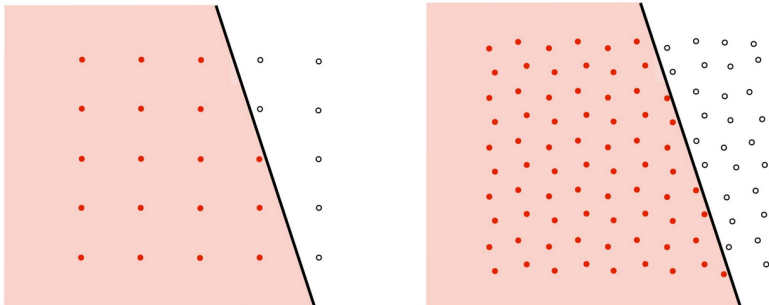
Kako redukovati aliasing efekat?

- Aliasing se ne može u potpunosti eliminisati: svaka uzorkovana reprezentacija ne uspeva da uhvati dovoljno visoke frekvencije
- Potrebno je što bolje upariti uzorkovanje i rekonstruisanje
- Ukupno svetlo emitovano od strane piksela treba da bude jednako ukupnom svetlu u neprekidnom signalu
- Vrednost piksela dobijamo integraljenjem ulaznog signala nad pikselom
- Funkciju prekrivenosti možemo integraliti uzorkovanjem



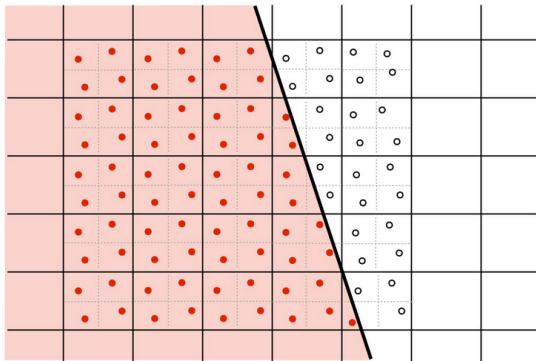
Kako redukovati aliasing efekat?

- Grešku rekonstrukcije signala možemo smanjiti povećavanjem frekvencije uzimanja uzoraka



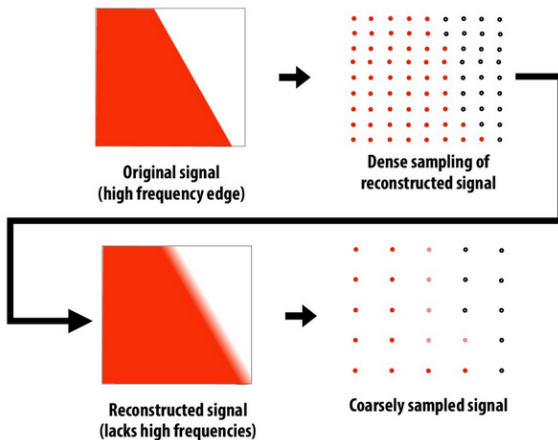
Kako redukovati aliasing efekt?

- Umesto jednog uzorka po pikselu možemo uzimati više uzoraka po pikselu – **nadsemplovanje**



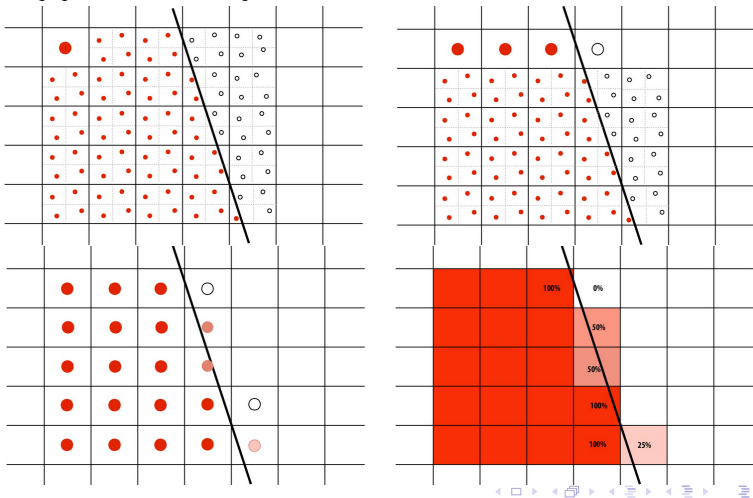
Ponovno uzorkovanje

- Konverzija iz jedne reprezentacije dobijene uzorkovanjem u drugu

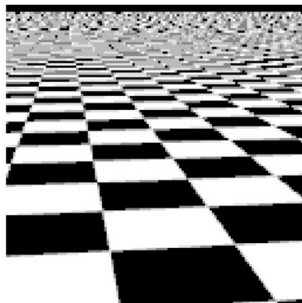


Ponovno uzorkovanje na rezoluciju ekrana

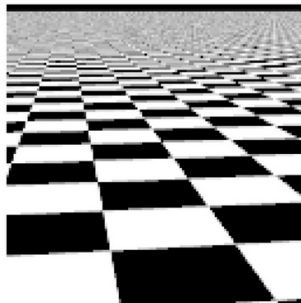
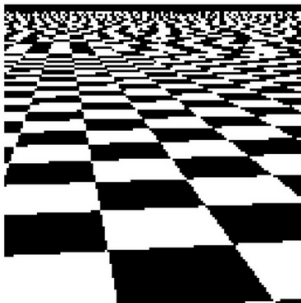
- Ekran prikazuje jednu vrednost uzorka na poziciji jednog piksela
- Primenjujemo filter kutije



Uzorkovanje vs. Nadsemplovanje 2×2



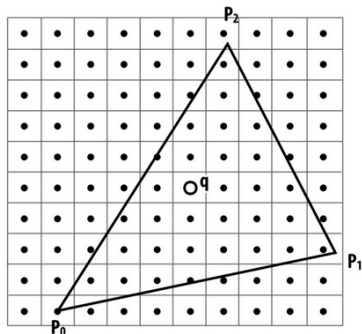
Uzorkovanje vs. Nadsemplovanje 32×32



Antialiasing metode u praksi

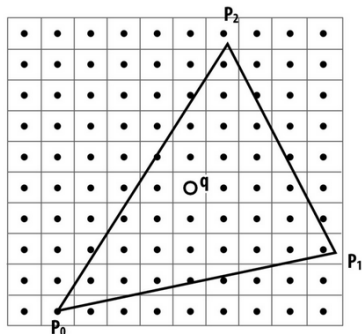
- SSAA (Supersampling Anti-Aliasing)
 - kompletna scena se renderuje na većoj rezoluciji (4x, 8x, 16x)
 - izuzetno je računski zahtevna metoda
 - retko se koristi u primenama u realnom vremenu, ali je i dalje prisutna u oflajn renderovanju
- MSAA (Multisample Anti-Aliasing)
 - uzorkovanje se izvršava veći broj puta unutar piksela samo blizu ivica
 - manje je zahtevna od SSAA
 - kvalitet se popravlja (ali i računski zahtevi) sa povećanjem broja uzoraka po pikselu (4x, 8x, 16x)
 - podrazumevana antialiasing metoda u OpenGL-u
- FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing)
 - ivice se izgladuju primenom efekta zamućenja na kompletnu scenu nakon renderovanja slike
 - primenjuje se u fazi postprocesiranja
 - računski ne previše zahtevna metoda
 - može da dovede do zamućenja kompletne slike, uključujući i teksture

Ispitivanje da li je tačka u trouglu



- Kako utvrditi da li je tačka q unutar $\triangle P_0P_1P_2$?

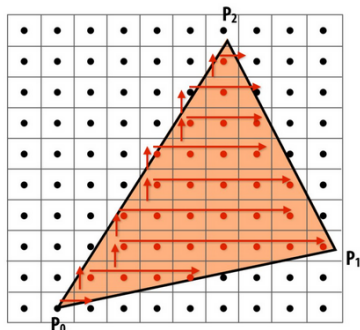
Ispitivanje da li je tačka u trouglu



- Kako utvrditi da li je tačka q unutar $\triangle P_0P_1P_2$?
- Proveravamo da li je tačka q levo od pravih P_0P_1 , P_1P_2 i P_2P_0

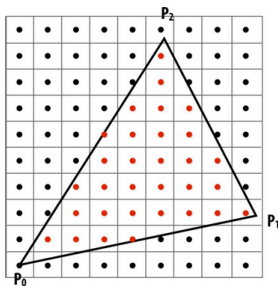
Tradicionalni pristup rasterizaciji trougla

- Provera da li je tačka levo od prave daje slične vrednosti za bliske tačke, možemo koristiti inkrementalni pristup



Moderniji pristup rasterizaciji trougla

- Inkrementalni pristup rasterizaciji pretpostavlja serijsko izvršavanje, dok moderni hardver podrazumeva paralelno izvršavanje
- Alternativa: testirati paralelno sve uzorke iz graničnog opsega trougla
- Mogućnost paralelnog izvršavanja nadomešćuje cenu većeg broja testiranja uzoraka koje je potrebno izvršiti
- Moderne grafičke jedinice imaju hardver specijalne namene za efikasno testiranje da li je tačka u trouglu

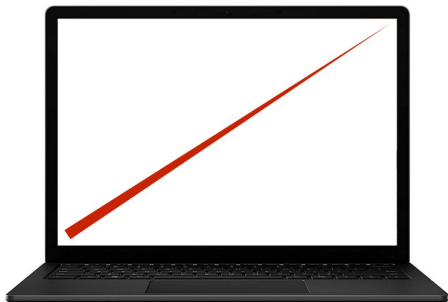


Moderniji pristup rasterizaciji trougla

- **Pitanje:** u kom slučaju je paralelni pristup veoma neefikasan?

Moderniji pristup rasterizaciji trougla

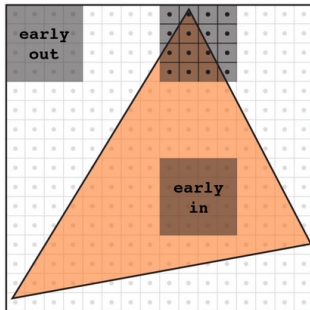
- **Pitanje:** u kom slučaju je paralelni pristup veoma neefikasan?



- Ako imamo dugačak tanki trougao, treba testirati veliki broj uzoraka na pripadnost trouglu, a skoro nijedan neće pripadati

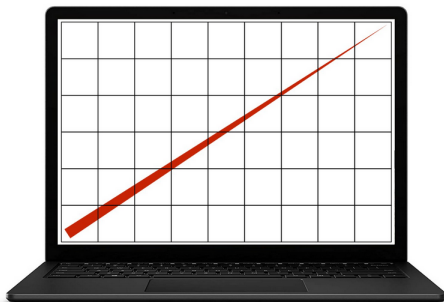
Hibridni pristup rasterizaciji trougla (popločavanje trougla)

- Granični opseg podeliti na blokove srednje veličine
- Pre provere pojedinačnih piksela, za svaki blok proveriti da li preseca trougao
 - ako blok ne preseca trougao, eliminišemo sve piksele iz bloka
 - ako je čitav blok sadržan unutar trougla, zaključujemo da trougao prekriva sve tačke tog bloka
 - inače, testiramo u paraleli pojedinačno sve tačke iz bloka

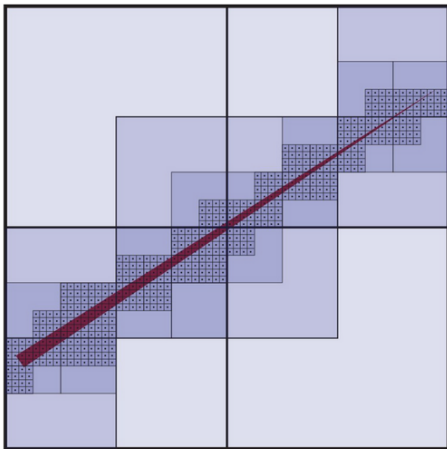


Hibridni pristup rasterizaciji trougla

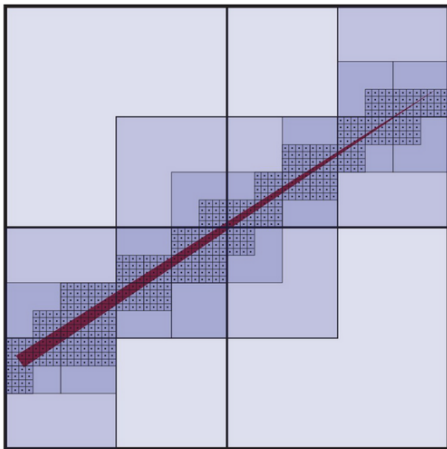
- U slučaju dugačkog uskog trougla, možemo preskočiti veliki broj malih blokova, još uvek je neefikasno
- **Pitanje:** da li možemo još bolje u ovom primeru?



Hijerarhijski pristup rasterizaciji trougla



Hijerarhijski pristup rasterizaciji trougla



- **Pitanje:** da li postoji bolji način da nađemo najfinije blokove?
- **Odgovor:** možda i to možemo tehnikom inkrementalnosti

Zaključak

- Mnoge probleme u grafici možemo posmatrati u terminima **uzorkovanja i rekonstrukcije**
 - **uzorkovanje**: transformisanje neprekidnog signala u digitalni oblik
 - **rekonstrukcija**: transformisanje digitalne informacije u neprekidni signal
 - **aliasing** se javlja kada rekonstruisani signal daje pogrešnu sliku o tome kako je izgledao polazni signal
- **Problem rasterizacije** se može videti kao problem uzorkovanja
 - uzorkujemo funkciju prekrivenosti na mreži piksela
 - rekonstruišemo signal emitovanjem kvadrata svetlosti za svaki piksel
 - aliasing se javlja u vidu nazubljenih ivica, efekta svetlucanja, ...
 - aliasing se može redukovati nadsemplovanjem
- **Rasterizacija trougla** - osnovni gradivni blok grafičke protočne obrade
 - svodi se na tri testa pripadnosti poluravni
 - atomička operacija – treba da bude brza
 - nekoliko pristupa: inkrementalni, paralelni, blokovski, hijerarhijski, ...